

2026 年第五届“创新杯”大学生大数据挑战赛题目

初赛 B：从燃油到纯电：电动汽车消费者转型分析

一、赛题背景介绍

电动汽车正在重塑未来的交通方式，但究竟是什么真正促使消费者做出这一转变。

《电动汽车革命：消费者行为与充电洞察》深入探讨了在不断发展的电动汽车生态系统中，充电基础设施、通勤习惯、环保意识、技术接受度以及消费者偏好之间的复杂关系。本赛题基于一份包含 50,000 条消费者记录的电动汽车转型行为数据集，涵盖人口统计、通勤行为、充电基础设施、环保意识、技术接受度及财务等多维度信息。请参赛队伍利用该数据集，完成以下三个初赛任务。

二、特征解释

列名 Column	描述 Description
age	个人年龄
annual income	个人年收入（美元）
education level	最高学历
city type	居住城市类型（城市、郊区或农村）
daily commute km	日均通勤/出行距离
weekly travel distance km	每周总出行距离
current vehicle type	当前主要使用的车辆类型
vehicle age years	当前车辆的车龄（年）
fuel expense per month	每月燃油开销
charging station accessibility	充电站便利程度（1-10 分）
nearest charging station km	距离最近充电站的距离（公里）
home charging available	是否具备家用充电条件（0 为否，1 为是）
electricity cost per kwh	每千瓦时（度）电费
environmental awareness score	环保意识得分（1-10 分）

government incentive awareness	对电动汽车（EV）政府补贴政策的了解程度（1-10 分）
technology affinity score	对新技术的喜爱/接受度得分（1-10 分）
range anxiety score	对电动汽车续航里程的焦虑程度（1-10 分）
battery replacement concern	对电池更换成本的担忧程度（1-10 分）
EV knowledge score	对电动汽车技术及优势的认知得分（1-10 分）
previous ev experience	是否有过电动汽车的拥有或使用经验（0 为否，1 为是）
EV adoption likelihood	采用/购买电动汽车的可能性（低 Low / 中 Medium / 高 High）
monthly energy consumption kwh	预估每月电动汽车耗电量（千瓦时）
monthly charging cost	预估每月电动汽车充电费用

三、初赛赛题

任务一：电动汽车采用意愿分类（Classification of intention to Adopt）

利用数据集中的消费者画像与行为特征，构建一个三分类模型，预测每位消费者的电动汽车采用意愿等级（EV adoption likelihood），组委会将根据参赛队伍提交测试集每条记录预测类标签和真值类标签进行准确率核对。

建议输入特征： annual income、education level、 environmental awareness score、technology affinity score、range anxiety score、fuel expense per month 等

提交说明：特征工程过程报告、预测结果、模型精度 ACC1

任务二：家庭充电设施安装潜力预测（Installation Potential Prediction）

任务描述：充电运营商计划推广家用充电桩安装服务。请构建模型预测哪些用户具备安装家用充电桩的条件或意愿。

预测指标：home charging available（是否有家用充电条件）。

处理建议：这是一个二分类问题（0/1）。需重点分析居住环境与基础设施特征。

建议输入特征： city type（城市/郊区/农村）、nearest charging station km、education level、annual income、vehicle age years

提交说明：提交特征工程过程报告、预测结果、模型精度 ACC2

任务三：里程焦虑敏感度识别（Identification of Mileage Anxiety Sensitivity）

任务描述：为了优化电池营销策略，需要识别出对续航里程极度敏感（焦虑）的用户。请构建模型预测用户的“里程焦虑”程度是否高于平均水平。

预测指标：range anxiety score（里程焦虑评分，1-10 分）。

处理建议：将连续评分转化为二分类标签。建议将评分 > 5 的用户标记为“高焦虑”（1），评分 ≤ 5 的用户标记为“低焦虑”（0），多分类任务也可，由选手自行设计。

建议输入特征：daily commute km、weekly travel distance km、charging station accessibility、ev knowledge score、battery replacement concern。

提交说明：提交特征工程过程报告、预测结果、模型精度 ACC3

四、初赛评分标准

初赛成绩 = $ACC1 \times 100 \times 20\% + ACC2 \times 100 \times 40\% + ACC3 \times 100 \times 40\%$

五、初赛提交说明

（1）每项任务需提交：模型代码、预测结果 CSV 文件（含样本行号、真值类标签、预测类标签）、建模报告（含特征重要性分析、模型选择依据及调参过程）。

（2）组委会将在参赛选手提交的测试集上评估各任务的分类准确率，作为最终排名依据。

（3）所有任务需参赛选手自行划分训练集和验证集，禁止使用测试集标签进行任何形式的模型训练或超参数选择。